

Mobile Devices

1. Welke soorten 'mobile devices' zijn er? (bijvoorbeeld: tablet) Noem er op zijn minst 4.

Tablet (bijv. iPad, Samsung Galaxy Tab)

Smartphone (bijv. iPhone, Android-telefoon)

Laptop (notebooks)

Smartwatch (slim horloge)

2. Welke verschillende besturingssystemen bestaan er voor mobile devices? (bijvoorbeeld: Android) Noem er op zijn minst 4 en benoem daarbij ook het marktaandeel.

Android (Google): ~67,46%

- **Beschrijving:** Het meest gebruikte systeem ter wereld, open-source en gebruikt door diverse fabrikanten (Samsung, Xiaomi, etc.).

iOS (Apple): ~32,27%

- **Beschrijving:** Het gesloten besturingssysteem van Apple, exclusief voor de iPhone.

Samsung (Tizen/Android variant): ~0,2%

- **Beschrijving:** Hoewel Samsung voornamelijk Android gebruikt, worden sommige wearables en specifieke toestellen op Tizen of eigen varianten gedraaid, wat een minuscuul aandeel in de metingen oplevert.

KaiOS: ~0,01%

- **Beschrijving:** Een lichtgewicht besturingssysteem dat vooral wordt gebruikt op 'smart feature phones' (toestellen met fysieke toetsen).

3. Wat zijn de meest bekende producenten van mobile devices? (bijvoorbeeld: Samsung) Noem er op zijn minst 4 en benoem daarbij ook het marktaandeel.

Apple (ca. 20% - 21% marktaandeel): Apple heeft in 2025 en begin 2026 met de iPhone-serie (o.a. iPhone 16/17) de leiding genomen in de wereldwijde smartphonemarkt, mede door een sterke positie in het "premium" segment.

Samsung (ca. 19% - 22% marktaandeel): Samsung is een zeer sterke concurrent en was in Q1 2026 (volgens sommige bronnen zoals IDC en Counterpoint) weer nipt de nummer 1, of volgde vlak achter Apple met de Galaxy S- en A-serie.

Xiaomi (ca. 13% - 14% marktaandeel): Xiaomi verdedigt stevig de derde positie wereldwijd, met een sterke aanwezigheid in Azië en Europa, en een focus op zowel betaalbare als high-end modellen.

OPPO & vivo (elk ca. 8% - 11% marktaandeel): Deze Chinese fabrikanten (vaak samen met hun submerken zoals Realme/iQOO) domineren de Aziatische fysieke winkels en hebben een groot aandeel in het "waarde"-segment.

4. Wat zijn typische kenmerken van mobile devices? (bijvoorbeeld: schermresolutie) Noem er op zijn minst 6 en benoem daarbij ook gangbare

Schermschermresolutie & Dichtheid (PPI): Mobiele schermen worden steeds langer met hogere resoluties. Gangbare resoluties in 2026 zijn 360x800 pixels (veel Android), 390x844 (iPhone 13/14) en FHD+ (1080x2400). Schermdichtheid is vaak >300 ppi voor een scherp beeld (Retina/AMOLED).

Schermdiagonaal (Formaat): Het fysieke formaat is handzaam. Een gangbare schermgrootte voor smartphones ligt tegenwoordig tussen **6,1 en 6,8 inch**.

Draadloze Connectiviteit: Altijd verbonden via **5G** (huidige standaard) of **4G LTE**, plus **Wi-Fi 6/6E/7** en **Bluetooth 5.x**.

Besturingssysteem (OS): Geoptimaliseerd voor aanraking, met **Android** (Google) en **iOS** (Apple) als de dominante ecosystemen.

Batterijduur & Opladen: Werken op oplaadbare Lithium-ion batterijen. Gangbare capaciteit ligt tussen **4000mAh en 5000mAh**, met snellaadfuncties van 25W tot meer dan 100W.

Sensoren & Input: Uitgerust met diverse sensoren zoals **GPS** (locatie), **versnellingsmeter/gyroscop** (schermrotatie), **nabijheidssensor** en een **camera** (vaak met 48MP tot 108MP+ resolutie).

5. Wat zijn typische functies van mobile devices? (bijvoorbeeld: foto maken) Noem er op zijn minst 6 en benoem daarbij ook wat dit mogelijk maakt.)

Foto's en video's maken (Camera): Dit maakt het mogelijk om momenten direct vast te leggen, documenten te scannen, QR-codes te lezen en videogesprekken te voeren.

Internettoegang (Browsing): Hiermee kun je overal informatie opzoeken, nieuws lezen, e-mails checken en sociale media gebruiken.

Navigatie (GPS): Dit maakt het mogelijk om realtime routes te plannen, locaties te vinden en te navigeren in het verkeer.

Mobiel betalen (Wallet/NFC): Dit maakt het mogelijk om contactloos te betalen in winkels of via apps, waardoor een fysieke portemonnee minder noodzakelijk is.

Multimedia afspelen (Streaming): Dit maakt het mogelijk om muziek te luisteren (Spotify), video's te bekijken (YouTube/Netflix) en games te spelen.

Communicatie (WhatsApp/Bellen): Dit maakt direct contact mogelijk via spraak, video of tekst, ongeacht de afstand.

Mobile Apps

1. Welke (drie) verschillende technische types van 'mobile apps' zijn er te onderscheiden?

Native Apps

- o **Techniek:** Deze apps worden specifiek ontwikkeld voor één platform of besturingssysteem, zoals iOS (met Swift/Objective-C) of Android (met Kotlin/Java).
- o **Kenmerken:** Ze bieden de beste prestaties, de hoogste snelheid en kunnen direct gebruikmaken van hardwarefuncties zoals de camera, GPS en contacten. Ze worden gedownload via een App Store.

Web Apps (Mobile Web Apps)

- **Techniek:** Dit zijn eigenlijk geoptimaliseerde websites die eruitzien en werken als een app. Ze worden geschreven in HTML5, CSS en JavaScript en draaien binnen een webbrowser (zoals Safari of Chrome).
- **Kenmerken:** Ze hoeven niet te worden geïnstalleerd en vereisen geen updates via de App Store. Ze zijn echter afhankelijk van een internetverbinding en hebben beperkte toegang tot hardwarefuncties van de telefoon.

Hybride Apps (Hybrid Apps)

- **Techniek:** Een combinatie van de twee bovenstaande. Hybride apps worden ontwikkeld met webtechnologieën (HTML5, CSS, JS), maar worden "verpakt" (wrapped) in een native app-shell, waardoor ze in de App Store kunnen worden geplaatst.
- **Kenmerken:** Ze werken op zowel Android als iOS met één codebase (cross-platform), wat tijd en kosten bespaart. Ze presteren doorgaans iets minder dan native apps.

2. Wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende types? Noem op zijn minst drie voordelen en drie nadelen bij elk type.

Native Apps

Native apps bieden de hoogste kwaliteit en prestaties, maar vereisen meer investering per platform.

Voordelen:

- **Optimale prestaties en snelheid:** Omdat ze in de specifieke taal van het besturingssysteem (Swift/Kotlin) zijn geschreven, zijn ze zeer snel en vloeiend.
- **Volledige hardware-integratie:** Ze hebben directe toegang tot functies zoals camera, GPS, Bluetooth, microfoon en contacten.
- **Beste gebruikerservaring (UX):** Ze volgen de UI/UX-richtlijnen van het platform (Apple of Google), waardoor ze intuïtiever aanvoelen.

Nadelen:

- **Hoge ontwikkel- en onderhoudskosten:** Er moeten twee aparte apps worden gebouwd (iOS en Android), wat de ontwikkeltijd en kosten verdubbelt.
- **App Store goedkeuringsproces:** Updates moeten door Apple of Google worden goedgekeurd, wat tijd kan kosten.

- **Installatie vereist:** Gebruikers moeten de app downloaden uit de App Store, wat een drempel kan zijn.

Web Apps (Mobile Web Apps)

Web apps zijn in feite geavanceerde websites, toegankelijk via een browser.

Voordelen:

- **Platformonafhankelijk (één codebase):** De app draait op elk apparaat met een browser, waardoor je niet apart voor iOS en Android hoeft te ontwikkelen.
- **Direct toegankelijk zonder installatie:** Geen App Store-bezoeken nodig; gebruikers bezoeken gewoon de URL.
- **Lagere ontwikkelkosten:** Omdat er maar één versie gebouwd hoeft te worden, zijn de kosten vaak aanzienlijk lager.
- **Altijd up-to-date:** Updates worden direct doorgevoerd op de server; de gebruiker hoeft nooit een update te downloaden.

Nadelen:

- **Afhankelijk van internet:** Werkt over het algemeen niet (of zeer beperkt) zonder een actieve internetverbinding.
- **Beperkte hardwaretoegang:** Web apps hebben beperkte toegang tot telefoonfuncties zoals camera, bluetooth of geavanceerde notificaties.
- **Lagere prestaties:** Ze zijn doorgaans trager en minder vloeiend dan native apps, vooral bij complexe interacties.

Hybride Apps

Webtechnologie in een native jasje.

Voordelen:

- **Eén codebase:** Je bespaart tijd en geld door één code te schrijven voor zowel iOS als Android.
- **Toegang tot hardware:** Dankzij de native 'shell' kunnen ze vaker gebruikmaken van telefoonfuncties dan pure web apps.
- **Snelle marktintroductie:** Je bent sneller aanwezig in de App Stores omdat je niet twee volledig verschillende apps hoeft te programmeren.

Nadelen:

- **Lagere snelheid:** Ze zijn trager dan native apps omdat er een extra 'vertaalslag' (de webview) tussen zit.

- **Complexe debugging:** Het oplossen van fouten kan lastig zijn omdat een probleem zich op het ene platform wel kan voordoen en op het andere niet.
- **Afhankelijkheid van frameworks:** Je bent voor nieuwe functies vaak afhankelijk van externe tools (zoals Capacitor of Cordova) om de nieuwste iOS- of Android-features te kunnen gebruiken.

3. Geef van elk type een voorbeeld van een bestaande (en bekende) app.

Native App: WhatsApp

[WhatsApp](#) is een klassiek voorbeeld van een native app.

- **Waarom:** De app is specifiek gebouwd voor iOS (met Swift/Objective-C) en Android (met Java/Kotlin). Hierdoor kan de app naadloos en snel samenwerken met je contactenlijst, camera en microfoon voor bellen en het versturen van media.
- **Ander voorbeeld:** [Netflix](#) (voor de soepele videoweergave en offline downloadfunctie).

Web App: Spotify (Web Player)

De [Spotify Web Player](#) is een bekend voorbeeld van een krachtige web app.

- **Waarom:** Je hoeft niets te installeren uit een App Store; je opent simpelweg je browser (zoals Chrome of Safari), logt in en hebt direct toegang tot al je muziek. De interface ziet er op elk apparaat hetzelfde uit omdat het via de browser draait.
- **Ander voorbeeld:** [Starbucks](#) (beschikbaar als Progressive Web App om snel te bestellen zonder de volledige app te downloaden).

Hybride App: Instagram

[Instagram](#) is een van de bekendste apps die hybride technieken gebruikt.

- **Waarom:** Hoewel de app aanvoelt als een native app en toegang heeft tot je camera, wordt een groot deel van de content (zoals je feed en profielen) geladen via webtechnologieën. Hierdoor kan het bedrijf snel nieuwe functies uitrollen naar zowel iPhone- als Android-gebruikers zonder voor elk platform de volledige code opnieuw te hoeven schrijven.
- **Ander voorbeeld:** [Uber](#) (gebruikt één codebase voor verschillende systemen).

Mobile Application Development

1. Wat is een 'Integrated development environment' (IDE)? Omschrijf dit in je eigen woorden.

Een Integrated Development Environment (IDE), of **geïntegreerde ontwikkelomgeving**, is een alles-in-één softwareprogramma dat programmeurs gebruiken als hun digitale werkplaats om code te schrijven, testen en debuggen. Het is te vergelijken met een uitgebreide tekstverwerker (zoals Microsoft Word) voor schrijvers, maar dan specifiek ingericht om software te maken, waardoor ze niet voor elke stap een ander programma hoeven te openen.

2. Welke IDE's zijn geschikt zijn voor 'Mobile Application Development'. Noem er op zijn minst 3.

Android Studio: Dit is de officiële IDE voor Android-ontwikkeling, ontwikkeld door Google en JetBrains. Het is de standaardkeuze voor het bouwen van native Android-applicaties met Java of Kotlin en biedt krachtige tools zoals een ingebouwde emulator, Firebase-integratie en code-analyse.

Xcode: Xcode is de exclusieve IDE van Apple voor het ontwikkelen van iOS-, macOS-, watchOS- en tvOS-applicaties. Het is essentieel voor het bouwen van native iOS-apps in Swift of Objective-C en biedt een 'Interface Builder' voor drag-and-drop UI-ontwerp.

Visual Studio Code (VS Code): Dit is een lichtgewicht, populaire code-editor van Microsoft die via extensies verandert in een krachtige IDE. Het wordt veel gebruikt voor cross-platform ontwikkeling (zoals Flutter of React Native) waarmee je apps voor zowel Android als iOS maakt vanuit één codebase.

3. Welke programmeertalen kun je gebruiken om apps te maken? Noem er op zijn minst 3.

Swift (voor iOS/Apple): Dit is de moderne, officiële taal van Apple voor het bouwen van apps voor iPhone, iPad en Mac.

Kotlin (voor Android): Tegenwoordig de geprefereerde taal door Google voor het ontwikkelen van native Android-apps.

JavaScript (met React Native): Een zeer populaire taal waarmee je met één codebasis (cross-platform) apps kunt maken die zowel op Android als iOS werken

Onderzoek wat een PWA is en hoe je die kunt maken.

Wat is een PWA?

PWA staat voor **Progressive Web App**.

Het is eigenlijk een gewone website, maar dan zo gebouwd dat die *aanvoelt als een echte app*. Je kunt hem installeren op je telefoon, hij werkt offline, en je krijgt meldingen — net als een echte app uit de App Store.

Waarom is het handig?

- Je hoeft **niets te downloaden** uit de App Store
- Hij werkt op **zowel Android als iOS**
- Je schrijft **één keer code** (HTML, CSS, JavaScript)
- Hij werkt ook **zonder internet** (deels)

Je zag in je eigen onderzoek al een voorbeeld: **Starbucks** gebruikt een PWA!

Hoe maak je een PWA?

Een PWA heeft **3 verplichte onderdelen**:

1. Een gewone website (HTML/CSS/JS)

Dit is je startpunt. Je hebt gewoon een werkende webpagina nodig.

2. Een manifest.json bestand

Dit vertelt de telefoon hoe de app eruit moet zien. Denk aan: naam, icoontje, achtergrondkleur.

json

```
{  
  "name": "Mijn App",  
  "short_name": "App",  
  "start_url": "/",  
  "display": "standalone",  
  "background_color": "#ffffff",  
  "icons": [...]  
}
```


3. Een service worker

Dit is een klein JavaScript-bestandje dat op de achtergrond draait. Het zorgt ervoor dat de app **offline werkt** door pagina's op te slaan.

```
javascript

self.addEventListener('install', (event) => {

  // Sla bestanden op voor offline gebruik

});
```

Tech stack:

Onderdeel	Keuze
Taal	HTML, CSS, JavaScript
Framework	Vanilla JS
PWA	Web App Manifest + Service Worker
Kaart	Leaflet.js
Version control	Git + GitHub